

視覚メディア処理Ⅰ 第1回レポート

提出日: 2026 年 5 月 18 日

学籍番号: 2611193

氏名: 中井 平蔵

課題

1. スライド 24 ページの回転表現（オイラー角, 回転行列, Rodrigues 表現, クォータニオン）の相互変換方法を説明する。
2. 次のカメラに対して透視投影行列を求める。
 - 焦点距離: $f = 50 \text{ mm}$
 - センササイズ: $33.6 \text{ mm} \times 22.4 \text{ mm}$
 - 画素数: $6720 \times 4480 \text{ pixel}$
 - 視線軸はセンサ中心を通る（主点は画像中心）

解答

1. 回転表現の相互変換

3次元回転は同じ幾何学的意味を、複数の表現で書き換えられる。実装では「どの表現を中間表現にするか」を固定すると変換を整理しやすい。ここでは回転行列 R を中心として説明する。

(0) 各表現の定義

- オイラー角: 3つの角 (ϕ, θ, ψ) で回転を表す。回転順序 (XYZ, ZYX など) を必ず指定する。
- 回転行列: 直交行列 $R \in SO(3)$ ($R^T R = I, \det R = 1$)。
- Rodrigues 表現 (軸角): 単位軸 $\mathbf{u}$ と角度 θ の組 $(\mathbf{u}, \theta)$ 。
- クォータニオン: 単位クォータニオン $q = (w, x, y, z), \|q\| = 1$ 。

以降では、ベクトルは列ベクトルとする。

(a) 3×3 回転行列 $\leftrightarrow$ オイラー角

(a-1) オイラー角 $\rightarrow$ 回転行列

回転順序を ZYX (yaw-pitch-roll) と固定し、角度を ψ (z 軸), θ (y 軸), ϕ (x 軸) とする。

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

とすると,

$$R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$$

で回転行列を得る。

(a-2) 回転行列 $\rightarrow$ オイラー角

逆変換は $R = [r_{ij}]$ から

$$\theta = \arcsin(-r_{31}), \quad \phi = \text{atan2}(r_{32}, r_{33}), \quad \psi = \text{atan2}(r_{21}, r_{11})$$

で求める (この式は ZYX 順専用)。注意として, $\cos \theta \approx 0$ ($\theta \approx \pm \frac{\pi}{2}$) ではジンバルロックが起こり, 角度 ϕ と ψ を一意に分離できないため, 別の式や別表現への切替が必要である。

(b) 回転行列 $\leftrightarrow$ Rodrigues 表現 (軸角)

回転軸の単位ベクトルを $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)^\top$, 回転角を θ とすると,

$$R = I + \sin \theta [\mathbf{u}]_\times + (1 - \cos \theta) [\mathbf{u}]_\times^2$$

(Rodrigues の回転公式) である。ここで

$$[\mathbf{u}]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix}.$$

逆に R からは

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\text{tr}(R) - 1}{2} \right), \quad \mathbf{u} = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{bmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{bmatrix}$$

で軸角を復元できる ($\theta \approx 0$ では近似が必要)。実装ではまず θ を計算し, θ が十分小さいときは $\mathbf{u}$ を前回値で保持するか, $\mathbf{u}\theta$ (回転ベクトル) で直接扱うと安定する。

(c) 回転行列 $\leftrightarrow$ クォータニオン

単位クォータニオンを

$$q = (w, x, y, z), \quad \|q\| = 1$$

とすると, 対応する回転行列は

$$R = \begin{bmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - wz) & 2(xz + wy) \\ 2(xy + wz) & 1 - 2(x^2 + z^2) & 2(yz - wx) \\ 2(xz - wy) & 2(yz + wx) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{bmatrix}.$$

逆変換は $\text{tr}(R)$ を用いて

$$w = \frac{1}{2}\sqrt{1 + r_{11} + r_{22} + r_{33}}$$

を起点に、他成分を差分項から求める。例えば $w \neq 0$ なら

$$x = \frac{r_{32} - r_{23}}{4w}, \quad y = \frac{r_{13} - r_{31}}{4w}, \quad z = \frac{r_{21} - r_{12}}{4w}.$$

ただし数値安定のため、実装では「 r_{11} と r_{22} と r_{33} のうち最大の対角成分」を基準に分岐して計算する方法が広く使われる。最後に $q \leftarrow q/\|q\|$ と正規化する。

(d) Rodrigues 表現 $\leftrightarrow$ クォータニオン

軸角 $(\mathbf{u}, \theta)$ から

$$q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, u_x \sin \frac{\theta}{2}, u_y \sin \frac{\theta}{2}, u_z \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

でクォータニオンに変換できる。逆に

$$\theta = 2 \arccos(w), \quad \mathbf{u} = \frac{1}{\sin(\theta/2)}(x, y, z)^\top$$

で軸角に戻せる ($\sin(\theta/2) \approx 0$ では軸は任意に近い)。

(e) 実用上の変換フロー

直接式を多数覚えるより、次のように R を中間に置くと整理しやすい。

- オイラー角 $\rightarrow R \rightarrow q$ (姿勢推定・補間でよく使う)
- $q \rightarrow R \rightarrow$ オイラー角 (表示用の角度に戻す)
- Rodrigues $\rightarrow R \rightarrow q$ (最適化変数から姿勢へ)

どの経路でも、最終段階で

- 回転行列なら直交性 ($R^\top R \approx I$) を確認
- クォータニオンなら正規化 ($\|q\| = 1$)

を行うと、数値誤差の蓄積を抑えられる。

2. 透視投影行列の計算

画素ピッチ (1 画素あたりの長さ) は

$$p_x = \frac{33.6}{6720} = 0.005 \text{ mm/pixel}, \quad p_y = \frac{22.4}{4480} = 0.005 \text{ mm/pixel}.$$

したがって焦点距離の画素単位は

$$f_x = \frac{50}{0.005} = 10000, \quad f_y = \frac{50}{0.005} = 10000.$$

主点はセンサ中心より

$$c_x = \frac{6720}{2} = 3360, \quad c_y = \frac{4480}{2} = 2240.$$

スキュー $s = 0$ とすると、内部パラメータ行列は

$$K = \begin{bmatrix} 10000 & 0 & 3360 \\ 0 & 10000 & 2240 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

カメラ座標系で外部パラメータを $[R|t] = [I|0]$ と置けば、透視投影行列は

$$P = K[I|0] = \begin{bmatrix} 10000 & 0 & 3360 & 0 \\ 0 & 10000 & 2240 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

よって 3 次元点 $\mathbf{X} = (X, Y, Z, 1)^\top$ の画像座標は

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = P\mathbf{X}, \quad u = \frac{10000X + 3360Z}{Z}, \quad v = \frac{10000Y + 2240Z}{Z}.$$

考察

回転表現はそれぞれ長所が異なる。回転行列は合成が容易だが冗長、オイラー角は直感的だがジンバルロックがある。Rodrigues（軸角）は最小 3 自由度で最適化に使いやすく、クォータニオンは補間（SLERP）と数値安定性に優れる。用途に応じて表現を切り替え、最終的に投影計算では行列形式へ統一するのが実装上有効である。